

# 과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

## SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 단원은 암기가 아니라 '분류 감각'입니다. 하나의 현상에 여러 특성이 겹쳐 나타난다는 점만 잡으면 만점이 보입니다.

### 1. 큰 그림: 왜 '생명 현상의 특성'을 배우는가

생물과 무생물을 가르는 기준을 정리하는 단원입니다. 핵심은 **세포로 구성되어 스스로 대사·조절·유지를 한다는 것**입니다. 수능·평가원에서는 '주어진 예시가 어떤 특성에 해당하는가'를 묻는 **매칭·분류형**이 대부분이므로, 정의보다 **대표 예시**를 몸에 익히는 것이 우선입니다.

## ★ 두문자 암기: 「세대발향생 · 물자유적적」

세포·대사·발생과 생장·항상성·생식과 유전 / 물질대사·자극반응·유전·적응과 진화  
→ 크게 7가지 특성으로 시험에 나옵니다.

### 2. 7가지 핵심 특성 — 정의와 대표 예시

| 특성     | 핵심 정의                                       | 대표 예시(빈출)                 |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 세포로 구성 | 생물의 구조적·기능적 단위는 세포                          | 단세포(아메바)·다세포(사람)          |
| 물질대사   | 생체 내 화학 반응 전체. <u>반드시 효소 관여</u> , 에너지 출입 동반 | 세포 호흡, 광합성, 소화            |
| 발생과 생장 | 수정란→개체(발생), 세포 수 ↑로 몸 커짐(생장)                | 올챙이→개구리, 애벌레→성체           |
| 생식과 유전 | 자손 남김(생식)+형질 전달(유전)                         | 부모 닮은 자손, 혈액형 유전          |
| 자극과 반응 | 외부 자극 감지→적절히 반응                             | 빛에 동공 축소, 미모사 접힘          |
| 항상성    | 외부 변화에도 내부 상태 일정 유지(음성 피드백)                 | 혈당량·체온 조절                 |
| 적응과 진화 | 환경에 유리한 형질이 <u>여러 세대에 걸쳐</u> 축적             | 가랑잎벌레 의태, 선인장 가시, 항생제 내성균 |

### 3. ★ 함정 포인트 — 여기서 다 틀립니다

#### 함정 ①: 물질대사 = 물질 이동/확산 아님!

물질대사는 반드시 효소가 관여하는 화학 반응입니다. 단순 확산(잉크 퍼짐)·삼투는 대사가 **아닙니다**.

#### 함정 ②: 적응과 진화는 '개체 하나·한 세대'가 아님!

한 사람이 운동해서 근육이 커진 것 → 적응·진화 **아님**(항상성/생장에 가까움). 진화는 집단에서 여러 세대에 걸친 유전적 변화입니다.

### 함정 ③: '자극과 반응' vs '항상성' 구분

- 손을 뜨거운 것에서 떼는 것 → **자극과 반응**
  - 더울 때 땀 흘려 체온을 일정하게 유지 → **항상성**
- 판별 키워드: '일정하게 유지'가 있으면 항상성!

## 4. 비자명 성질 — 한 현상에 여러 특성이 겹친다

시험이 어려워지는 지점입니다. 하나의 문장에 **둘 이상의 특성**이 들어있는 경우가 많습니다.

| 현상                     | 포함된 특성           |
|------------------------|------------------|
| “수정란이 분열해 개구리가 된다”     | 생식+발생과 생장        |
| “광합성으로 만든 포도당을 호흡에 사용” | 물질대사(동화+이화)      |
| “추울 때 몸을 떨어 열을 낸다”     | 항상성 + 물질대사(열 발생) |

→ 문제에서 “이 특성이 나타난다”만 물으면 겹치는 것 **모두** 인정되므로, 하나만 보고 성급히 배제하면 안 됩니다.

## 5. ★ 자료해석 — 바이러스 딜레마 (초빈출)

바이러스는 매년 나오는 '경계 사례'입니다. 표로 완벽 정리합니다.

| 특성      | 숙주 밖(독립)               | 숙주 안(감염)      |
|---------|------------------------|---------------|
| 세포 구조   | 없음(단백질+핵산만)            | 없음(여전히 비세포)   |
| 물질대사    | ✗ 효소 없어 스스로 못함         | △ 숙주 효소·기관 이용 |
| 증식(생식)  | ✗                      | ○ 자기 유전물질 복제  |
| 돌연변이·진화 | ○ 유전물질(핵산) 있어 변이·진화 가능 |               |

**결론 문장(암기):** 바이러스는 비세포·독자 대사 불가라는 **무생물적 특성**과, 유전물질을 가져 증식·진화하는 **생물적 특성**을 모두 가집니다. → “세포로 되어 있지 않다”, “스스로 물질대사 못 한다”가 정답 키워드로 자주 출제됩니다.

## 6. ★ 계산+해석 혼합: 세균 증식 그래프

대장균이 **20분마다 2배**로 분열(이분법)한다고 합시다. 처음 개체 수가 100마리일 때 개체 수  $N$ 은:

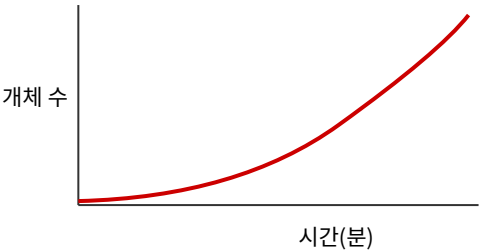
$$N = 100 \times 2^{t/20} \quad (t : \text{분})$$

### Q. 60분 후 개체 수는?

$t = 60$ 이므로  $2^{60/20} = 2^3 = 8$ . 따라서  $N = 100 \times 8 = 800$ 마리.

재검산 ① 20분:100 × 2 = 200 → 40분:400 → 60분:800. ✓  
재검산 ② 2<sup>3</sup> = 8, 100 × 8 = 800. ✓ → 800마리

이 그래프를 도식으로 보면(가로:시간, 세로:개체 수, 지수적 증가):



이 증식 자체가 **생식(증식)**이며, 세포 수가 늘어 집단이 커지므로 **생장**, 분열에 필요한 에너지는 **물질대사(세포 호흡)**로 얻습니다. 하나의 그래프에서 세 특성을 동시에 읽어내는 것이 고득점 포인트입니다.

7. 마무리 요약표 (시험 직전 5초 컷)

| 키워드가 나오면                 | 정답 특성  |
|--------------------------|--------|
| 효소, 에너지 출입, 호흡·광합성·소화    | 물질대사   |
| 일정하게 유지, 피드백, 혈당·체온      | 항상성    |
| 여러 세대, 집단, 유전적 변화, 의태·내성 | 적응과 진화 |
| 자손, 닳음, 형질 전달            | 생식과 유전 |
| 수정란→개체, 세포 수 증가          | 발생과 생장 |
| 빛·소리 감지→즉각 반응            | 자극과 반응 |

**한 줄 정리:** 무생물과 다른 결정적 차이는 세포로 되어 있고 스스로 물질대사를 한다는 점, 그리고 바이러스는 이 두 기준의 경계에서 있다는 점입니다. 이것만 기억하면 이 단원 문제의 80%가 풀립니다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기  
→ [neoulai.com](https://neoulai.com)